Zadanie B2

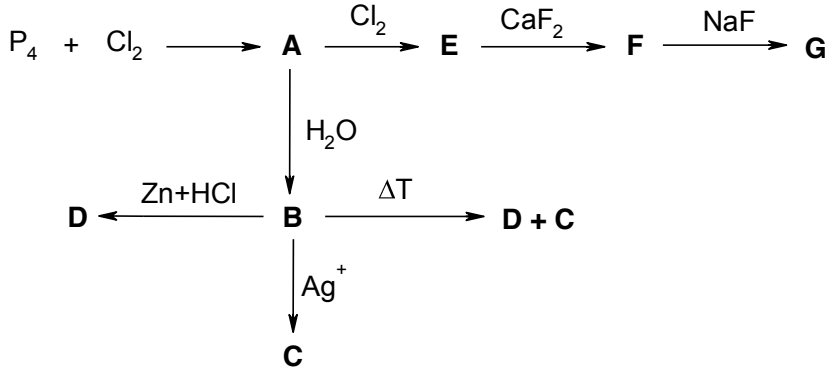
Związki fosforu

Podczas spalania fosforu w strumieniu chloru powstaje związek **A**, który w temperaturze pokojowej jest cieczą. Pod działaniem wody ulega on hydrolizie z utworzeniem dwuprotonowego kwasu **B**. W wyniku ogrzewania kwas **B** ulega dysproporcjonacji, której produktami są: związek **C** oraz toksyczny gaz **D** o intensywnym zapachu. Reakcji towarzyszy 10,4% ubytek masy. Związek **B** w roztworze wodnym w stosunku do jonów srebra(I) pełni rolę reduktora, utleniając się do związku **C**. Natomiast w reakcji z metalicznym cynkiem w środowisku kwasu solnego związek **B** ulega redukcji do gazowego produktu **D**.

W wyniku reakcji związku **A** z nadmiarem chloru powstaje biały, krystaliczny związek **E**, który w fazie gazowej ma budowę cząsteczkową, a w fazie stałej ma budowę jonową. W wyniku reakcji związku **E** z fluorkiem wapnia w temperaturze 300°C powstaje gazowy związek **F**, który w reakcji z fluorkiem sodu daje krystaliczną, białą sól **G**. Związek ten krystalizuje w układzie regularnym i ma strukturę wywodzącą się ze struktury chlorku sodu (w pozycjach anionów chlorkowych występują aniony soli **G**).

Polecenia:

a. Podaj wzory związków **A** – **G**.



b. Napisz w formie cząsteczkowej równania reakcji przedstawione na powyższym schemacie.

c. Omów budowę przestrzenną związków **A** i **E** w fazie gazowej.

d. Zaproponuj budowę przestrzenną oraz elektronową kationu i anionu występujących w stałym związku **E**.

e. W oparciu o definicję kwasów i zasad *Lewisa* omów właściwości kwasowo–zasadowe związku **F**.

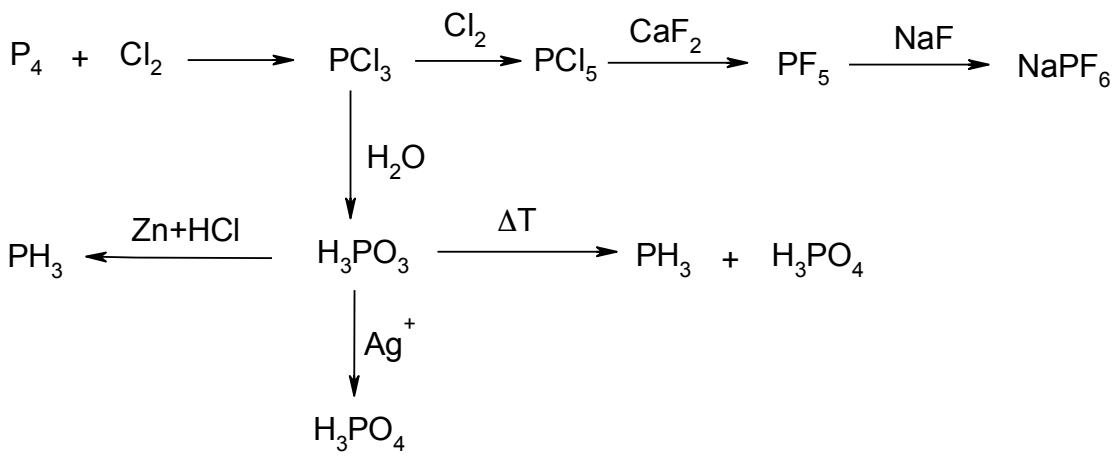
f. Naszkicuj komórkę elementarną związku **G**.

g. Oblicz gęstość komórki elementarnej fazy G wiedząc, że parametr ***a*** komórki elementarnej wynosi 7,61Å.

W obliczeniach przyjmij wartość liczby Avogadro: $N_A = 6{,}022 \cdot 10^{23}$ mol^{-1} i wartości mas molowych: H – 1,008g/mol; O – 16,00g/mol; F – 19,00g/mol; Na – 22,99g/mol; P – 30,97g/mol.

Rozwiązanie zadania B2

a. **A** – PCl_3; **B** – H_3PO_3; **C** – H_3PO_4; **D** – PH_3; **E** – PCl_5; **F** – PF_5; **G** – $NaPF_6$. Schemat reakcji:



b. Powyższy schemat przedstawia następujące reakcje:

$P_4 + 6Cl_2 \rightarrow 4\mathbf{PCl_3}$

$PCl_3 + 3H_2O \rightarrow \mathbf{H_3PO_3} + 3HCl$

$H_3PO_3 + 2AgNO_3 + H_2O \rightarrow \mathbf{H_3PO_4} + 2Ag + 2HNO_3$

$H_3PO_3 + 3Zn + 6HCl \rightarrow \mathbf{PH_3} + 3ZnCl_2 + 3H_2O$

$4H_3PO_3 \xrightarrow{\Delta T} 3\mathbf{H_3PO_4} + \mathbf{PH_3}$

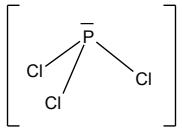
Potwierdzeniem powyżej reakcji jest obserwowany ubytek masy: $\Delta m_{\%} = \frac{33{,}99g}{4 \cdot 81{,}99g} \cdot 100\% = 10{,}4\%.$

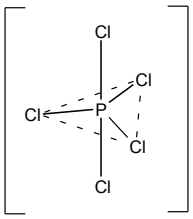
$PCl_3 + Cl_2 \rightarrow \mathbf{PCl_5}$

$2PCl_5 + 5CaF_2 \rightarrow 2\mathbf{PF_5} + 5CaCl_2$

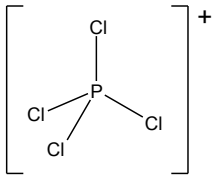
$PF_5 + NaF \rightarrow \mathbf{NaPF_6}$

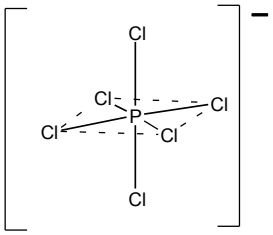
c. Chlorek fosforu(III) w fazie gazowej ma budowę trójkątną przestrzenną, wywodzącą się z czworościanu foremnego (hybrydyzacja sp^3), w którego w jednym z naroży występuje wolna para elektronowa. Chlorek fosforu(V) w fazie gazowej ma budowę bipiramidy trygonalnej (hybrydyzacja sp^3d).





d. Chlorek fosforu(V) w fazie stałej ma budowę jonową i zbudowany jest z tetraedrycznego kationu $[PCl_4]^+$ oraz oktaedrycznego anionu $[PCl_6]^-$.

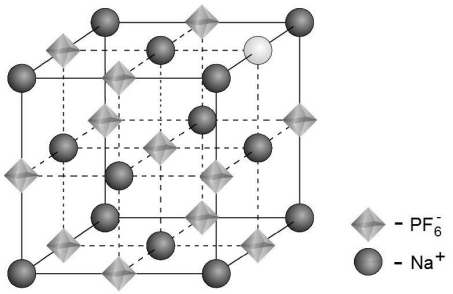




e. Reakcją kwasowo-zasadową w myśl definicji *Lewisa* jest przemiana polegająca na utworzeniu dwuelektronowego wiązania kowalencyjnego między kwasem a zasadą, przy czym zasadą jest donor pary elektronowej, a kwasem jej akceptor.

Fluorek fosforu(V) jest mocnym kwasem *Lewisa*, przyłączającym ligandy z utworzeniem związków sześciokoordynacyjnych fosforu, np.: $PF_5 + F^- \rightarrow [PF_6]^-$

f. Struktura $NaPF_6$ (związek **G**) wywodzi się ze struktury chlorku sodu, w której aniony chlorkowe Cl^- zastąpione są poprzez oktaedry $[PF_6]^-$. Komórka elementarna tego związku jest następująca:



g. Objętość komórki elementarnej dla układu regularnego obliczamy z wzoru:

$$V = a^3 = 440{,}71\ \text{Å}^3.$$

Na podstawie rysunku komórki elementarnej możemy obliczyć ilość cząsteczek (Z) związku **G** wchodzących w skład komórki elementarnej. *Jony leżące w narożach komórki należą w ⅛ do danej komórki elementarnej, leżące na krawędziach w ¼, na ścianach w ½, natomiast leżące wewnątrz komórki należą w całości do danej komórki.* W soli **G** liczba kationów i anionów jest identyczna i wynosi $Z = 1 + 12 \times ¼ = 4$.

Masa komórki elementarnej wynosi: $m = \frac{M_m \cdot Z}{N_A} = \frac{167{,}96 \cdot 4}{6{,}022 \cdot 10^{23}} = 1{,}116 \cdot 10^{-21}\,\text{g}$.

Gęstość komórki elementarnej $NaPF_6$ wynosi: $\rho_r = \frac{m}{V} = \frac{1{,}116 \cdot 10^{-21}}{440{,}71 \cdot 10^{-24}} = 2{,}53\,\text{g/cm}^3$.